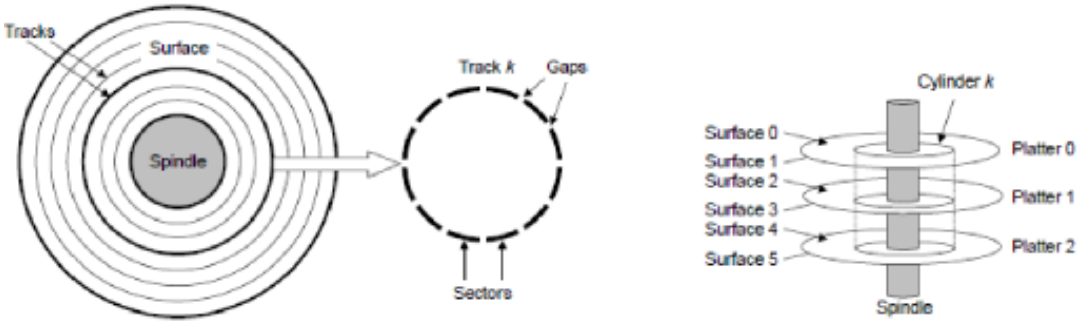
Juan Menduiña

Trabajo Práctico N° 2

DISK GEOMETRY

Disks are constructed from *platters*. Each platter consists of two sides, or *surfaces*, that are coated with magnetic recording material. A rotating *spindle* in the center of the platter spins the platter at a fixed *rotational rate*, typically between 5400 and 15,000 *revolutions per minute (RPM)*. A disk will typically contain one or more of these platters encased in a sealed container.

Figure 6.9 (a) shows the geometry of a typical disk surface. Each surface consists of a collection of concentric rings called *tracks*. Each track is partitioned into a collection of *sectors*. Each sector contains an equal number of data bits (typically 512 bytes) encoded in the magnetic material on the sector. Sectors are separated by *gaps* where no data bits are stored. Gaps store formatting bits that identify sectors.



(a) Single-platter view. (b) Multiple-platter view.

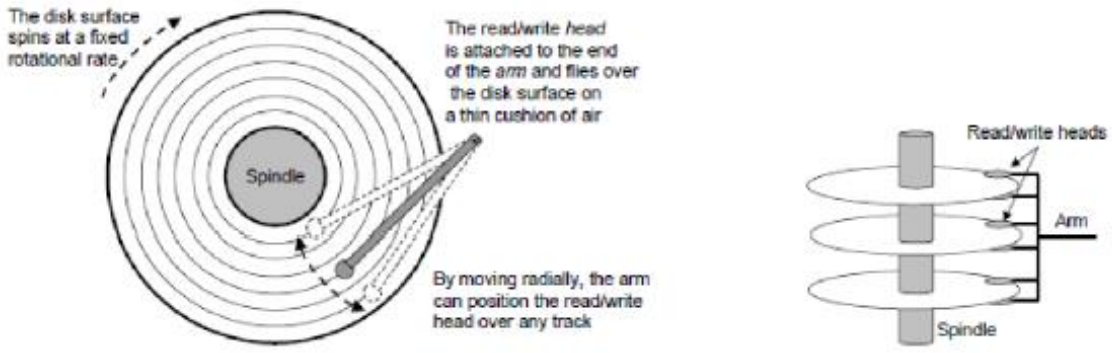
Figure 6.9: **Disk geometry.**

A disk consists of one or more platters stacked on top of each other and encased in a sealed package, as shown in Figure 6.9 (b). The entire assembly is often referred to as a *disk drive*, although we will usually refer to it as simply a *disk*. We will sometimes refer to disks as *rotating disks* to distinguish them from flash-based *solid state disks (SSDs)*, which have no moving parts.

Disk manufacturers describe the geometry of multiple-platter drives in terms of *cylinders*, where a cylinder is the collection of tracks on all the surfaces that are equidistant from the center of the spindle. For example, if a drive has three platters and six surfaces, and the tracks on each surface are numbered consistently, then cylinder k is the collection of the six instances of track k.

DISK OPERATION

Disks read and write bits stored on the magnetic surface using a *read/write head* connected to the end of an *actuator arm*, as shown in Figure 6.10 (a). By moving the arm back and forth along its radial axis, the drive can position the head over any track on the surface. This mechanical motion is known as a *seek*. Once the head is positioned over the desired track, then as each bit on the track passes underneath, the head can either sense the value of the bit (read the bit) or alter the value of the bit (write the bit). Disks with multiple platters have a separate read/write head for each surface, as shown In Figure 6.10 (b). The heads are lined up vertically and move in unison. At any point in time, all heads are positioned on the same cylinder.



(a) Single-platter view (b) Multiple-platter view

Figure 6.10: **Disk dynamics.**

Ejercicio 1.

(a) *Antes de leer el texto, prestar atención a los dos títulos, ¿sobre qué cree que tratará cada parte? ¿Qué otro elemento nos permite anticipar el contenido del texto?*

La parte de "Disk Geometry" tratará sobre cómo está estructurado físicamente un disco, es decir, sus componentes y la forma en que se organizan los datos. La parte de "Disk Operation" tratará sobre cómo funciona un disco para leer y escribir datos, y cómo se mueven sus componentes.

Además de los títulos, las figuras/diagramas permiten anticipar el contenido del texto.

(b) *Indicar en cuál de las dos partes del texto se cree que se encontrarán estas ideas. Unir con flechas.*

Definición de cilindro. ⟶ DISK GEOMETRY
Concepto de pistas y sectores. ⟶ DISK GEOMETRY
Composición física de un disco. ⟶ DISK GEOMETRY
Movimientos de cabezal. ⟶ DISK OPERATION
Mecanismos de lectura y escritura en el disco. ⟶ DISK OPERATION

(c) *Ahora, leer todo el texto y corregir o confirmar lo anterior.*

Ejercicio 2.

(a) *Ubicar estas palabras junto a sus equivalentes en inglés en las Figuras 6.9 y 6.10:*

sectores - brazo - espacios - eje - superficie - cabezales de lectura y escritura - pista - plato - cilindro

sectors - arm - gaps - sprindle - surface - read/write heads - track - platter - cylinder.

(b) *¿Qué dos vistas nos presenta cada figura?*

Cada figura nos presenta dos vistas:

- Figure 6.9 - Disk Geometry:
  (a) Single-platter view - Vista de un solo plato.
  (b) Multiple-platter view - Vista de múltiples platos.

- Figure 6.10 - Disk Dynamics:
  (a) Single-platter view - Vista de un solo plato.
  (b) Multiple-platter view - Vista de múltiples platos.

Ejercicio 3.

(a) *Elegir la o las traducciones correctas para las siguientes oraciones extraídas del texto. ¿En qué voz y en qué tiempo se encuentran los verbos?*

1. Disks are constructed from platters.
   - ***Los discos están compuestos de platos.***
   - Los discos conforman platos.
   - ***Los discos se componen de platos.***

are: verbo to be en presente.
are + participio pasado: voz pasiva.
tiempo: presente simple.

2. Each track is partitioned into a collection of sectors.
   - Cada pista divide al grupo en sectores.
   - ***Cada pista se divide en un grupo de sectores.***
   - ***Cada pista está dividida en un grupo de sectores.***

is: verbo to be en presente.
is + participio pasado: voz pasiva.
tiempo: presente simple.

(b) *Buscar en el texto otros ejemplos con esta misma estructura. ¿Cuál sería la versión en español para cada uno?*

Ejemplo del texto	**Traducción**
that are coated with magnetic recording material	que están recubiertas con material de grabación magnética
Sectors are separated by gaps	Los sectores están separados por espacios
where no data bits are stored	donde no se almacenan bits de datos
A disk consists of... platters stacked... and encased in a sealed package	Un disco consta de platos apilados y encerrados en un paquete sellado
the tracks on each surface are numbered consistently	las pistas de cada superficie están numeradas de manera uniforme
the heads are lined up vertically	los cabezales están alineados verticalmente
all heads are positioned on the same cylinder	todos los cabezales están ubicados en el mismo cilindro

Ejercicio 4.

Leer el texto detenidamente y elegir la opción correcta para las palabras resaltadas en negrita.

1. ¿A qué refiere “that”?
a. disks
b. platters
c. two sides/surfaces

2. ¿A qué refiere “it”?
a. disk drive
b. one or more platters
c. disk

3. ¿A qué refiere “them”?
a. rotating disks
b. flash-based solid state disks
c. moving parts

Ejercicio 5.

Las siguientes frases nominales fueron extraídas del texto. Elegir la traducción correcta.

1. A rotating spindle in the center of the platter
a. un eje giratorio en el centro del platillo
b. un platillo en el centro del eje giratorio

2. a fixed rotational rate
a. una velocidad de rotación fija
b. una rotación de velocidad fija

3. rotating disks
a. rotación de discos
b. discos giratorios

4. flash-based solid state disks
a. memoria flash basada en los discos de estado sólido
b. discos de estado sólido basados en memoria flash

5. the collection of tracks on all the surfaces
a. todas las superficies en el conjunto de pistas
b. el conjunto de pistas en todas las superficies

Ejercicio 6.

(a) *¿Cómo se definen los términos pista y cilindro? Incluir en español la definición de otro elemento que se encuentre presente en el texto.*

1. Pista: Una pista (track) es un círculo concéntrico de datos ubicado en la superficie de un plato.

2. Cilindro: Un cilindro (cylinder) es el conjunto de pistas que se encuentran en la misma posición en todas las superficies de los platos de un disco de múltiples platos.

3. Sector: Un sector (sector) es una parte de una pista en la que se almacena una cantidad determinada de datos.

(b) *Ahora, indicar en español la función de estos otros elementos:*

1. SPINDLE (eje): Es el eje central que hace girar los platos del disco a una velocidad de rotación fija.

2. SECTORS (sectores): Son las divisiones de cada pista. Permiten organizar y almacenar los datos en pequeñas porciones.

3. GAPS (espacios): Son los espacios que separan los sectores entre sí y permiten distinguirlos.

Ejercicio 7.

Leer la segunda parte del texto y explicar lo siguiente:

(a) *¿En qué consiste una búsqueda?*

Una búsqueda consiste en mover el brazo que sostiene los cabezales de lectura/escritura hasta la pista donde se encuentran los datos que se desean leer o escribir.

(b) *¿En qué procesos interviene un cabezal y cómo lo hace?*

El cabezal interviene en los procesos de lectura y escritura. Lee los datos de la superficie del disco o escribe datos en ella, mientras el plato gira.

(c) *¿Qué caracteriza a los discos con platos múltiples?*

Los discos con múltiples platos se caracterizan por tener varios platos apilados y varios cabezales que se desplazan juntos. Las pistas ubicadas en la misma posición en las distintas superficies forman un cilindro.

(d) *Si la Figura 6.10 agrega información a la ya presentada en el texto.*

Sí, la Figura 6.10 agrega información visual y complementa lo explicado en el texto, ya que permite observar el movimiento de los cabezales y del brazo, la rotación de los platos y su disposición en discos de uno o varios platos.